Énergie et équilibre · Fiche réflexe

BMI · M2 · FC6 · l'outil principal pour répondre mécaniquement

Devant chaque item : ① je lis le support (les gestes) · ② je cherche la règle ou le fait qui correspond · ③ je compare ; une seule différence et l'item est faux.

A · « le système est conservatif, l'énergie mécanique… » **B** · « position d'équilibre stable, instable » **C** · « la résultante des forces, le travail de… » **D** · « à propos de l'énergie, s'exprime en… » **E** · « quel est, que vaut, calculer… »

Lire le support : 4 gestes au crayon, avant toute règle

Geste 1 · Lister les forces et dire si elles travaillent

A · « le système est conservatif, l'énergie mécanique… » **C** · « la résultante des forces, le travail de… »

force	direction	travaille ?	conservative ?
poids P = m g	vers le bas	oui si l'altitude change	**oui**
réaction du sol	perpendiculaire au sol	non (θ = 90°)	—
tension d'un pendule	le long du fil	non (θ = 90°)	—
frottements	opposés au mouvement	oui, résistant	**non**
moteur, treuil, poussée	imposée	oui, moteur	**non**
force électrique F = qE	le long du champ	oui	**oui**

Une force conservative a un travail qui ne dépend pas du chemin suivi (seulement du départ et de l'arrivée) : elle dérive d'une énergie potentielle.

Geste 2 · Convertir avant de calculer

E · « quel est, que vaut, calculer… »

je lis	j'écris
$km \cdot h^{-1}$	`÷ 3,6 → m·s⁻¹`
g, tonne	`× 10⁻³ → kg · 1 t = 1 000 kg`
min, h	`× 60, × 3 600 → s`
cm, mm	`× 10⁻², × 10⁻³ → m`
kJ, MJ	`× 10³, × 10⁶ → J`
eV	`× 1,6·10⁻¹⁹ → J`

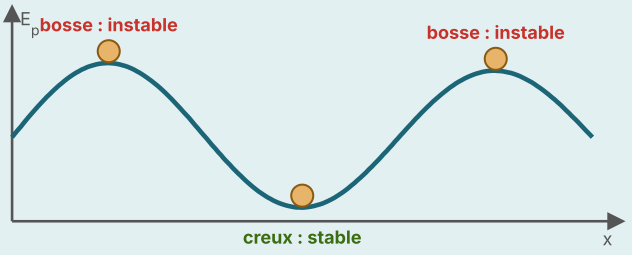
Exemple : 54 $km \cdot h^{-1}$ → `54 ÷ 3,6 = 15 m·s⁻¹` ; 400 g → `0,4 kg`.

Geste 3 · Écrire z et v au départ et à l'arrivée

A · « le système est conservatif, l'énergie mécanique… » **E** · « quel est, que vaut, calculer… »

point	altitude z	vitesse v
A (départ)	z_A (souvent la hauteur)	v_A (souvent 0 : « sans vitesse initiale »)
B (arrivée)	z_B (souvent 0 : « au sol »)	v_B (souvent ce qu'on cherche)

Geste 4 · Lire une courbe d'énergie potentielle



B · « position d'équilibre stable, instable »

Une bille posée sur la courbe : dans un **creux** (minimum, puits de E_p), elle y revient : équilibre **stable**. Sur une **bosse** (maximum, barrière de E_p), elle s'en éloigne : équilibre **instable**. Sur un palier : **métastable**. Partout ailleurs, la pente n'est pas nulle : ce n'est pas un équilibre.

Si E_p est donnée par une formule : dérivée seconde positive → stable ; négative → instable ; nulle → métastable.

Les 3 règles mères

1 Sans frottement, E_M ne change pas : ce que perd E_p, E_c le gagne

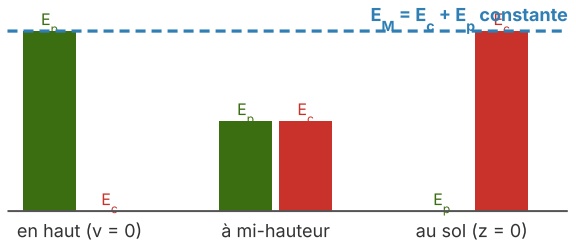
A · « le système est conservatif, l'énergie mécanique… » **E** · « quel est, que vaut, calculer… »

$$E_M = E_c + E_p = \tfrac{1}{2} m v^2 + m g z$$

situation	E_M	ce qu'on écrit
seul le poids travaille	**constante**	$E_M(A) = E_M(B)$
chute sans vitesse initiale	**constante**	$v = \sqrt{2 g h}$
avec frottements	**diminue**	$\Delta E_M = -Q$ (chaleur)
moteur, treuil	**augmente**	du travail fourni

🧠 **Pour retenir :** E_M est un compte en banque : sans frottement, on ne fait que changer de poche ($E_p \leftrightarrow E_c$) ; les frottements prélèvent des frais (la chaleur).

✎ Exemple résolu : une chute



✎ Exemple résolu : un ballon lancé vers le haut à 8 m·s^{-1} depuis 1 m (g = 10)

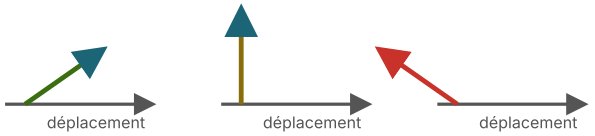
`h = v² / (2g) = 64 / 20 = 3,2 m` au-dessus du point de lancer → `altitude max = 1 + 3,2 = 4,2 m` ✔ ; « 3,2 m » oublie l'altitude de départ ✖

✎ Exemple résolu : une luge de 60 kg descend 20 m de dénivelé et arrive à 10 m·s^{-1}

`départ : mgz = 60 × 10 × 20 = 12 000 J` · `arrivée : ½mv² = 30 × 100 = 3 000 J` → `Q = 9 000 J` dissipés.

2 Le travail dépend de l'angle : $W = F \times \ell \times \cos\theta$

C · « la résultante des forces, le travail de… » **E** · « quel est, que vaut, calculer… »



situation	ce qu'on en déduit
vitesse constante ou immobile	résultante nulle ; somme des travaux nulle ($\Delta E_c = 0$)
vitesse qui augmente	somme des travaux > 0 (moteur)
vitesse qui diminue	somme des travaux < 0 (résistant)
poids entre A et B	$W = m g (z_A - z_B) = -\Delta E_p$

🧠 **Pour retenir :** « la force qui pousse dans le sens du mouvement travaille pour lui ; celle qui est de travers ne fait rien ; celle qui tire en arrière le freine ».

✎ Exemple résolu : une caisse tirée par une corde

F = 200 N, déplacement 5 m, angle 60° (cos 60° = 0,5) : `W = 200 × 5 × 0,5 = 500 J` ✔ **moteur** · la réaction du sol : `W = 0` · un frottement de 40 N : `W = 40 × 5 × cos 180° = −200 J` **résistant**

✎ Exemple résolu : un colis de 20 kg monté à vitesse constante

`poids = m g = 200 N` ; vitesse constante → la force du moteur compense : `200 N` ; somme des forces `= 0` ; somme des travaux `= 0`.

✎ Exemple résolu : deux charges

+q et −q : **attraction** ; +q et +q : **répulsion** ; distance × 3 → `F ÷ 9` (inverse du carré).

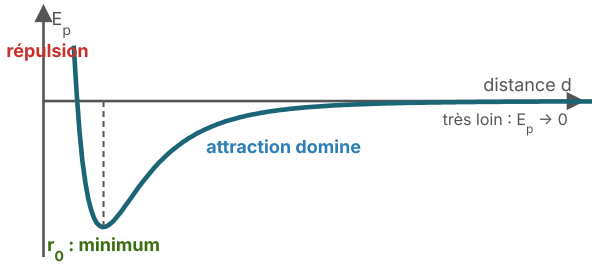
3 L'équilibre est au fond d'un creux d'énergie potentielle

B · « position d'équilibre stable, instable »

à l'équilibre	ce que dit le cours
forces	résultante nulle : $\Sigma F = 0$
E_p	passe par un extremum
minimum (puits)	**stable**
maximum (barrière)	**instable**
position d'équilibre	un système posé sans vitesse y reste immobile

🧠 **Pour retenir :** « la bille dans le bol reste, la bille sur le bol tombe ».

✎ Exemple résolu : la liaison chimique A–B



r_0 (≈ 100 pm) = longueur de la liaison = minimum de l'énergie ; à courte distance la répulsion domine, à grande distance l'attraction domine.

✎ Exemple résolu : une force de rappel F(x) = −3 x

x > 0 → F < 0 (vers 0) ; x < 0 → F > 0 (vers 0) : la force ramène vers 0 → `x = 0 stable` ✔

Les faits à savoir (ce que les règles ne donnent pas)

1	**Énergie** : quantifie la capacité d'un système à produire du mouvement, de la chaleur, de l'électricité, de la lumière, des transformations physico-chimiques. Formes : cinétique, potentielle de pesanteur, mécanique, chimique, thermique, lumineuse, électrique… Unité SI : **joule**, J = $kg \cdot m^2 \cdot s^{-2}$ (dimension $M\,L^2\,T^{-2}$) ; 1 eV = $1{,}6 \cdot 10^{-19}$ J.	**D** · « à propos de l'énergie, s'exprime en… »
2	**Produit scalaire** : $u \cdot v = \|u\| \times \|v\| \times \cos(u, v)$; si $\|v\| = 1$, c'est la longueur de la projection de u sur v. Travail = « énergie utile », par opposition aux pertes (chaleur, frottements) ; il intervient quand la force déplace le corps ; **P = dW/dt**.	**C** · « la résultante des forces, le travail de… »
3	**$E_c = ½\,m\,v^2$** : objet immobile → $E_c = 0$; à vitesse égale, plus lourd → plus d'E_c. **Théorème de l'énergie cinétique** : ΔE_c = somme des travaux des forces extérieures (le travail est un mode de transfert de l'énergie) ; chute libre : $\Delta E_c = W(\text{poids})$.	**A** · « le système est conservatif, l'énergie mécanique… »
4	**$E_p = m\,g\,z$ + constante** (constante fixée par l'état de référence ; par convention z = 0 → $E_p = 0$). $\Delta E_p = m\,g\,(z_B - z_A)$ ne dépend que de l'état initial et final, pas de la référence ; $\Delta E_p = -W_{AB}(P)$.	**A** · « le système est conservatif, l'énergie mécanique… »
5	**Gravitation** : $F_{A/B} = F_{B/A} = G\,m_A\,m_B / d^2$ (même direction, même intensité, sens opposés) ; poids $P = m\,g$ avec $g = G\,m_{Terre} / R^2$.	**C** · « la résultante des forces, le travail de… »
6	**Force conservative** : dérive d'une énergie potentielle ; son travail ne dépend pas du chemin suivi ; $\Delta E_p = -W(F)$. Système soumis uniquement à des forces conservatives : $\Delta E_p = -\Sigma W$.	**A** · « le système est conservatif, l'énergie mécanique… »
7	**Système non conservatif** : les frottements (forces non conservatives, proportionnelles à la vitesse, de sens opposé) font diminuer E_M ; l'énergie perdue devient chaleur : $\Delta E_M = W(F_f) = -Q$. Oscillations : les frottements les rendent pseudo-périodiques.	**A** · « le système est conservatif, l'énergie mécanique… »

8	**Énergie potentielle électrostatique** : $F = q\,E$; le champ dérive du potentiel U : $E_p = q\,U$; charges de A à B : $\Delta W = q\,(U_A - U_B)$; puissance $P = I\,(U_A - U_B)$; courant $I = dq/dt$. Unités : q en C, E en $V \cdot m^{-1}$, U en V, I en A.	**D** · « à propos de l'énergie, s'exprime en… »
9	**Analogie Coulomb / gravitation** : $F = (1/4\pi\varepsilon_0)\,\lvert q_A\,q_B\rvert / r^2$ et $F = G\,\lvert m_A\,m_B\rvert / r^2$; points communs : proportionnelle à une grandeur propre (masse, charge), inverse du carré de la distance, constante de proportionnalité, champs E et G, forces conservatives. Différence : la masse est toujours positive (gravitation toujours attractive), la charge peut être négative (attractive ou répulsive).	**C** · « la résultante des forces, le travail de… »
10	**Liaison chimique** : se forme si le système est plus stable (énergie plus basse) : $E_{A-B} < E_A + E_B$; énergie de dissociation $E_{diss} = (E_A + E_B) - E_{A-B}$; longueur $r_0 \approx 100$ pm.	**B** · « position d'équilibre stable, instable »
11	**Autres formes** : thermique (un système chaud peut la céder à un froid) ; lumineuse (photon = quantum d'énergie électromagnétique, $E = h\,\nu = h\,c / \lambda$) ; électrique (mouvement des charges) ; liaison des nucléons : $E = \Delta m\,c^2$, Δm = masse des nucléons − masse du noyau (masse du noyau < masse des nucléons) ; stabilité du noyau : équilibre protons / neutrons.	**D** · « à propos de l'énergie, s'exprime en… »

Vocabulaire

mot	ce qu'il veut dire
travail moteur / résistant	$W > 0$ (aide le mouvement) / $W < 0$ (le freine)
conservatif	seules des forces conservatives travaillent : E_M constante
puits / barrière de E_p	minimum (stable) / maximum (instable)
métastable	dérivée seconde de E_p nulle (palier)

mot	ce qu'il veut dire
état de référence	état où l'on choisit $E_p = 0$ (en général $z = 0$)
chute libre	seul le poids agit
dissociation	rupture d'une liaison : il faut apporter E_{diss}
défaut de masse	masse des nucléons − masse du noyau

Suite : la démarche de chaque rubrique dans le **Mémo** ; les pièges dans **Pièges et méthodes** ; l'entraînement dans le **Cahier d'exercices**.